

Giới thiệu các công nghệ mạng phổ biến

Công nghệ ngang hàng

Ngang hàng đơn giản có nghĩa là khi hai thiết bị được kết nối với nhau để liên lạc trực tiếp. Thông thường chỉ có hai thiết bị có thể tham gia vào kết nối ngang hàng.

Các đặc điểm của kết nối ngang hàng:

- Tính trực tiếp: Các thiết bị kết nối trực tiếp với nhau để chia sẻ tài nguyên, dữ liệu hoặc dịch vụ mà không thông qua bên thứ ba.
- Không cần máy chủ trung gian: Thay vì dữ liệu phải truyền qua một máy chủ trung tâm, trong mạng P2P, dữ liệu được trao đổi trực tiếp giữa các thiết bị.
- Tính độc lập: Mỗi thiết bị có thể hoạt động độc lập trong mạng. Ngay cả khi một số thiết bị ngừng hoạt động, những thiết bị khác vẫn có thể tiếp tục kết nối và chia sẻ tài nguyên.
- Phân tán tài nguyên: Các tài nguyên như tệp, băng thông hoặc sức mạnh tính toán được phân phối giữa các thiết bị tham gia, giảm tải cho một điểm trung tâm và cải thiện hiệu suất.
- Bảo mật và tính riêng tư: Kết nối P2P có thể tăng tính bảo mật vì dữ liệu không phải đi qua các máy chủ trung gian có khả năng bị tấn công. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào cách mã hóa và bảo vệ dữ liệu trong mạng.

Bluetooth cổ điển

Công nghệ không dây ngang hàng nổi tiếng nhất là Bluetooth .

Khi người dùng kết nối điện thoại với loa Bluetooth, đó là kết nối không dây ngang hàng giữa điện thoại và loa.



Do phạm vi hoạt động tương đối ngắn, Bluetooth tiêu thụ khá ít năng lượng.

Nó tiêu thụ ít năng lượng hơn nhiều so với WiFi và ít hơn nhiều so với các công nghệ di động, nhưng vẫn nhiều hơn đáng kể so với các công nghệ như Bluetooth Low-Energy hoặc Zigbee.

Tuy nhiên, Bluetooth 5 được giới thiệu vào năm 2016, về cơ bản hiện đã hợp nhất Bluetooth Classic (4.0) với Bluetooth Low-Energy, cho phép cả truyền phát âm thanh và kết nối mạng lưới đều theo thông số kỹ thuật Low-Energy.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct là một công nghệ cho phép các thiết bị kết nối với nhau trực tiếp thông qua Wi-Fi mà không cần qua điểm truy cập trung gian. Đây là một dạng kết nối ngang hàng (peer-to-peer),

cho phép các thiết bị truyền dữ liệu trực tiếp với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả, ngay cả khi không có mạng Wi-Fi truyền thống.

Các đặc điểm chính của Wi-Fi Direct:

- Kết nối trực tiếp giữa các thiết bị: Không cần sử dụng router hay điểm truy cập Wi-Fi. Các thiết bị có thể phát hiện và kết nối với nhau giống như cách kết nối qua Bluetooth, nhưng tốc độ truyền dữ liệu cao hơn nhờ sử dụng công nghệ Wi-Fi.
- Tốc độ cao: Wi-Fi Direct sử dụng chuẩn Wi-Fi, giúp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn so với Bluetooth, có thể đạt đến vài trăm Mbps.
- Phạm vi hoạt động lớn: Wi-Fi Direct có phạm vi kết nối rộng hơn so với Bluetooth, thường là trong khoảng 100-200 mét, tùy thuộc vào môi trường và thiết bị.
- Bảo mật cao: Wi-Fi Direct hỗ trợ mã hóa WPA2, giúp đảm bảo tính an toàn của dữ liệu được truyền tải giữa các thiết bị.
- Tương thích với nhiều thiết bị: Wi-Fi Direct có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy in, và các thiết bị khác hỗ trợ Wi-Fi.

Ứng dụng của Wi-Fi Direct:

- Chia sẻ tập tin: Hai thiết bị có thể chia sẻ hình ảnh, video, hoặc tài liệu mà không cần kết nối qua mạng Wi-Fi chung hay sử dụng dịch vụ đám mây.
- In ấn không dây: Các máy in hỗ trợ Wi-Fi Direct cho phép người dùng in tài liệu từ điện thoại hoặc máy tính bảng mà không cần kết nối qua mạng.
- Truyền nội dung đa phương tiện: Wi-Fi Direct có thể được sử dụng để truyền phát video, âm thanh giữa các thiết bị như điện thoại và TV hoặc loa thông minh.
- Kết nối chơi game: Một số trò chơi trên điện thoại cho phép người chơi kết nối với nhau qua Wi-Fi Direct để chơi cùng mà không cần mạng Wi-Fi công cộng.

So sánh Wi-Fi Direct và Bluetooth:

- Tốc độ truyền dữ liệu: Wi-Fi Direct nhanh hơn rất nhiều so với Bluetooth, thích hợp cho việc truyền tệp tin lớn.
- Phạm vi: Wi-Fi Direct có phạm vi hoạt động rộng hơn Bluetooth.
- Sử dụng năng lượng: Bluetooth thường tiết kiệm năng lượng hơn Wi-Fi Direct, điều này khiến Bluetooth vẫn được sử dụng cho các thiết bị nhỏ hoặc yêu cầu thời gian hoạt động dài.

Giao tiếp trường gần

Giao tiếp trường gần (NFC - Near Field Communication) là một công nghệ kết nối không dây cho phép truyền dữ liệu giữa hai thiết bị khi chúng được đặt rất gần nhau, thường là trong khoảng cách vài centimet. NFC được sử dụng trong nhiều ứng dụng từ thanh toán di động đến chia sẻ dữ liệu nhanh chóng.

Các đặc điểm chính của NFC:

- Khoảng cách ngắn: NFC hoạt động trong phạm vi rất ngắn, thường dưới 4 cm, để đảm bảo tính bảo mật cao và tránh việc kết nối không mong muốn.
- Tốc độ truyền dữ liệu thấp: So với các công nghệ kết nối không dây khác như Wi-Fi hoặc Bluetooth, tốc độ truyền dữ liệu của NFC chậm hơn, thường chỉ khoảng 106 đến 424

kbit/giây. Tuy nhiên, do khoảng cách gần và mục đích truyền dữ liệu đơn giản, tốc độ này thường đủ dùng.

- Kết nối tức thời: Một ưu điểm của NFC là khả năng kết nối tức thời, không cần cài đặt hay ghép đôi thiết bị như Bluetooth. Chỉ cần hai thiết bị đến gần nhau, kết nối sẽ tự động được thiết lập.
- Tiết kiệm năng lượng: NFC tiêu thụ rất ít năng lượng, phù hợp cho các thiết bị di động và các ứng dụng cần kết nối trong thời gian ngắn.

Chế độ hoạt động linh hoạt: NFC có ba chế độ hoạt động:

- Chế độ thẻ: Thiết bị NFC hoạt động như một thẻ RFID (thẻ nhận dạng qua sóng radio), cho phép các thiết bị khác đọc thông tin từ nó.
- Chế độ đọc/ghi: Thiết bị NFC có thể đọc thông tin từ các thẻ hoặc thiết bị khác.
- Chế độ ngang hàng: Hai thiết bị NFC có thể trao đổi dữ liệu với nhau trong môi trường ngang hàng.

Ứng dụng của NFC:

- Thanh toán di động: Đây là ứng dụng phổ biến nhất của NFC. Công nghệ này cho phép người dùng thực hiện thanh toán không tiếp xúc chỉ bằng cách đưa điện thoại hoặc thẻ lên gần máy POS (máy tính tiền), chẳng hạn như Apple Pay, Google Pay.
- Chia sẻ dữ liệu: NFC cho phép chia sẻ dữ liệu như danh bạ, ảnh, hoặc video giữa các thiết bị hỗ trợ NFC chỉ bằng cách chạm chúng lại với nhau.
- Thẻ và vé thông minh: NFC được sử dụng trong các loại vé điện tử, như vé tàu xe hoặc vé sự kiện. Người dùng chỉ cần đưa điện thoại hoặc thẻ có NFC đến gần thiết bị đọc để quét và vào cửa.
- Kiểm tra danh tính: NFC được dùng để kiểm tra và xác thực danh tính trong một số hệ thống bảo mật, như khi truy cập các khu vực giới hạn hoặc xác thực cá nhân.
- Tương tác với thiết bị thông minh: Một số thiết bị gia dụng hoặc đồ điện tử hỗ trợ NFC để cho phép dễ dàng kết nối và điều khiển, như tai nghe Bluetooth hoặc loa thông minh.

So sánh NFC và Bluetooth:

- Khoảng cách: NFC hoạt động ở khoảng cách rất ngắn (dưới 4 cm), trong khi Bluetooth có phạm vi xa hơn, lên đến vài chục mét.
- Tốc độ truyền dữ liệu: Bluetooth có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn nhiều so với NFC.
- Tiết kiệm năng lượng: NFC tiêu tốn ít năng lượng hơn so với Bluetooth, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng cần kết nối ngắn hạn và tức thời.
- Bảo mật: NFC có tính bảo mật cao hơn nhờ yêu cầu khoảng cách rất gần mới có thể truyền dữ liệu.

Công nghệ lưới năng lượng thấp / Tầm ngắn / Dữ liệu thấp

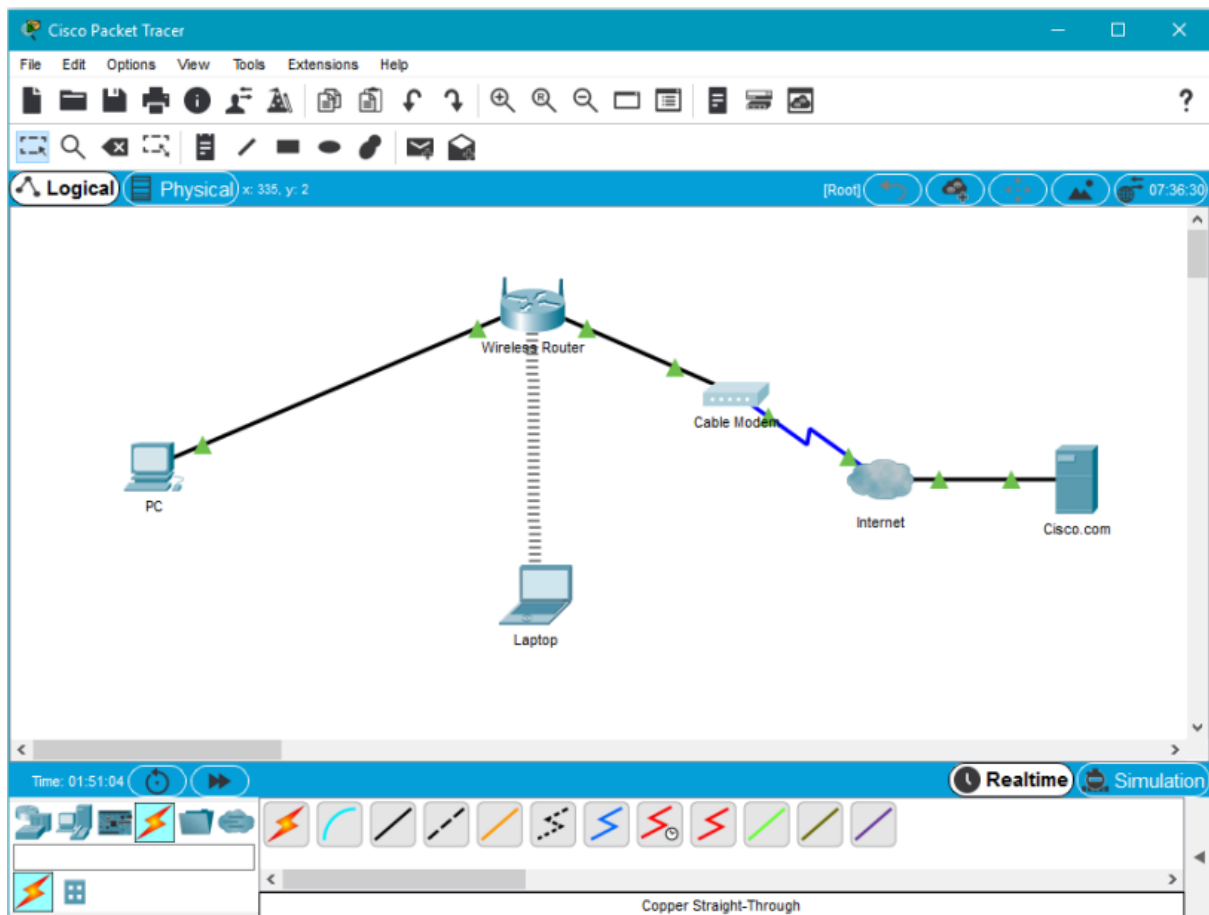
Công nghệ lưới năng lượng thấp / tầm ngắn / dữ liệu thấp đề cập đến một nhóm các giao thức và công nghệ không dây được thiết kế để truyền tải dữ liệu với công suất tiêu thụ thấp, phạm vi kết nối ngắn và lượng dữ liệu nhỏ. Những công nghệ này thường được sử dụng trong các thiết bị IoT (Internet of Things), cảm biến, và các ứng dụng không yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao nhưng cần tiết kiệm năng lượng và hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Một số công nghệ lưới năng lượng thấp, tầm ngắn và dữ liệu thấp phổ biến:

- Bluetooth Low Energy (BLE)
 - BLE là phiên bản cải tiến của Bluetooth, được tối ưu hóa cho các thiết bị cần tiết kiệm năng lượng.
 - Phạm vi: BLE có thể hoạt động trong khoảng từ vài mét đến 100 mét, tùy thuộc vào môi trường và phiên bản thiết bị.
 - Tốc độ truyền dữ liệu: Dưới 1 Mbps, phù hợp cho việc truyền các gói dữ liệu nhỏ.
 - Ứng dụng: BLE thường được sử dụng trong các thiết bị theo dõi sức khỏe (như đồng hồ thông minh, máy đo nhịp tim), các thiết bị đeo, cảm biến và các thiết bị IoT khác.
- Zigbee
 - Zigbee là một giao thức mạng không dây tiêu thụ năng lượng thấp, hoạt động trên băng tần 2.4 GHz (giống như Wi-Fi) và thường được sử dụng trong mạng lưới cảm biến.
 - Phạm vi: Từ 10 đến 100 mét, phụ thuộc vào môi trường và khả năng mở rộng thông qua mạng lưới (mesh network).
 - Tốc độ truyền dữ liệu: Lên đến 250 kbps, thấp hơn so với BLE, nhưng đủ cho các ứng dụng truyền tải dữ liệu đơn giản.
 - Ứng dụng: Zigbee được sử dụng trong các hệ thống tự động hóa gia đình, điều khiển ánh sáng, cảm biến và các thiết bị IoT trong công nghiệp.
- Z-Wave
 - Z-Wave là một công nghệ không dây hoạt động ở băng tần thấp hơn (868 MHz hoặc 908 MHz), giúp giảm nhiễu so với các công nghệ hoạt động ở tần số cao hơn như Wi-Fi và Bluetooth.
 - Phạm vi: Khoảng 30-100 mét, tùy vào môi trường.
 - Tốc độ truyền dữ liệu: Lên đến 100 kbps, thích hợp cho các ứng dụng truyền tải dữ liệu nhỏ.
 - Ứng dụng: Z-Wave được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống nhà thông minh, điều khiển từ xa, và an ninh.
- LoRa (Long Range)
 - LoRa là một công nghệ mạng diện rộng (LPWAN) tiêu thụ năng lượng thấp, tối ưu cho các kết nối dài trong phạm vi lớn mà vẫn tiết kiệm năng lượng.
 - Phạm vi: Từ 2 km đến 15 km, tùy thuộc vào môi trường.
 - Tốc độ truyền dữ liệu: Khoảng 0.3 kbps đến 50 kbps.
 - Ứng dụng: LoRa được sử dụng trong các hệ thống cảm biến môi trường, nông nghiệp, giám sát đô thị và các ứng dụng IoT yêu cầu kết nối tầm xa.

Hướng dẫn cách vẽ và cấu hình một mạng gia đình cơ bản trên Packet Tracer

Topology:



Bảng địa chỉ:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC	Ethernet0	DHCP		192.168.0.1
Wireless Router	LAN	192.168.0.1	255.255.255.0	
Wireless Router	Internet	DHCP		
Cisco.com Server	Ethernet0	208.67.220.220	255.255.255.0	
Laptop	Wireless0	DHCP		

Mục tiêu:

- Thiết kế một mạng đơn giản
- Cấu hình thiết bị
- Kiểm tra kết nối
- Lưu bản thiết kế với cấu hình đã thiết lập

(xem hướng dẫn trên tài liệu đính kèm)

Hướng dẫn sửa một số lỗi thường gặp trong mạng gia đình

1. Mạng Wi-Fi chậm hoặc không ổn định

Nguyên nhân:

- Vị trí của router không tối ưu.
- Quá nhiều thiết bị sử dụng cùng một lúc.
- Nhiều từ các thiết bị khác hoặc các mạng Wi-Fi lân cận.
- Router cũ hoặc không hỗ trợ tốc độ cao.

Cách khắc phục:

- Di chuyển router: Đặt router ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, ở một nơi cao và thoáng. Tránh để router ở gần các vật cản lớn như tường bê tông, tủ lạnh, hoặc thiết bị điện tử.
- Kiểm tra băng tần: Nếu router hỗ trợ cả hai băng tần 2.4 GHz và 5 GHz, hãy kiểm tra và kết nối vào băng tần 5 GHz nếu có thể. Băng tần này ít bị nhiễu và có tốc độ cao hơn, nhưng phạm vi ngắn hơn.
- Kiểm tra và giới hạn thiết bị kết nối: Quá nhiều thiết bị kết nối cùng lúc có thể làm giảm tốc độ mạng. Hạn chế số lượng thiết bị kết nối nếu cần.
- Khởi động lại router: Đôi khi, chỉ cần tắt nguồn router và bật lại có thể giải quyết được nhiều vấn đề.
- Cập nhật firmware: Kiểm tra và cập nhật phần mềm của router lên phiên bản mới nhất để cải thiện hiệu suất và bảo mật.
- Thay router: Nếu router đã cũ, không hỗ trợ tốc độ internet cao, cân nhắc nâng cấp lên một model mới với tốc độ và công nghệ mới như Wi-Fi 6.

2. Không kết nối được với Wi-Fi

Nguyên nhân:

- Sai mật khẩu Wi-Fi.
- Thiết bị không tương thích với mạng.
- Tín hiệu Wi-Fi yếu hoặc bị gián đoạn.

Cách khắc phục:

- Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi: Đảm bảo bạn nhập đúng mật khẩu. Đôi khi có thể có sự nhầm lẫn giữa chữ viết hoa và chữ thường hoặc các ký tự đặc biệt.
- Kiểm tra thiết bị: Kiểm tra xem thiết bị có hỗ trợ băng tần Wi-Fi mà bạn đang sử dụng hay không. Một số thiết bị cũ chỉ hỗ trợ băng tần 2.4 GHz.
- Di chuyển gần router hơn: Nếu bạn ở quá xa router, tín hiệu có thể yếu. Di chuyển gần hơn để xem liệu điều này có giải quyết được vấn đề hay không.
- Khởi động lại thiết bị: Thử khởi động lại thiết bị (điện thoại, máy tính) và kiểm tra lại kết nối.
- Xóa và kết nối lại mạng Wi-Fi: Trên thiết bị, quên (forget) mạng Wi-Fi rồi kết nối lại từ đầu.

3. Mất kết nối Internet

Nguyên nhân:

- Lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ (ISP).
- Router hoặc modem gặp sự cố.
- Cáp kết nối bị lỏng hoặc hỏng.

Cách khắc phục:

- Kiểm tra kết nối vật lý: Đảm bảo rằng các cáp kết nối từ modem đến router và từ router đến máy tính (nếu có) đều được cắm chặt và không bị hỏng.
- Khởi động lại modem và router: Thử tắt modem và router trong 30 giây rồi bật lại. Điều này thường giúp giải quyết vấn đề về kết nối.
- Kiểm tra dịch vụ của nhà cung cấp: Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để xem họ có đang gặp sự cố kỹ thuật hay không.
- Reset router/modem: Nếu các bước trên không hiệu quả, thử đặt lại (reset) router hoặc modem về cấu hình mặc định (thông thường sẽ có một nút reset nhỏ ở mặt sau thiết bị). Lưu ý rằng việc này sẽ xóa các cài đặt cá nhân, bao gồm tên và mật khẩu Wi-Fi.

4. Tín hiệu Wi-Fi yếu ở một số khu vực trong nhà

Nguyên nhân:

- Vị trí của router không phù hợp.
- Nhà có nhiều vật cản như tường bê tông, kim loại.
- Router không phủ sóng đủ mạnh.

Cách khắc phục:

- Di chuyển router: Đặt router ở vị trí cao và gần trung tâm nhà, tránh xa các vật cản lớn.
- Sử dụng bộ mở rộng sóng (Wi-Fi Extender): Nếu tín hiệu Wi-Fi yếu ở các khu vực xa router, sử dụng bộ mở rộng sóng hoặc mesh Wi-Fi để tăng cường phạm vi phủ sóng.
- Chuyển sang mesh Wi-Fi: Hệ thống mesh Wi-Fi bao gồm nhiều điểm phát sóng, giúp phủ sóng toàn bộ ngôi nhà một cách đồng đều hơn.

5. Thiết bị không kết nối được với mạng LAN (mạng dây)

Nguyên nhân:

- Cáp mạng bị hỏng hoặc lỏng.
- Cổng mạng trên router hoặc máy tính bị lỗi.
- Cài đặt IP không đúng.

Cách khắc phục:

- Kiểm tra cáp mạng: Đảm bảo cáp mạng được cắm chặt và không bị hỏng. Thử dùng một cáp mạng khác để kiểm tra.
- Kiểm tra cổng kết nối: Thử cắm cáp mạng vào một cổng khác trên router hoặc chuyển sang một cổng mạng khác trên máy tính.
- Khởi động lại thiết bị: Khởi động lại router và thiết bị để làm mới kết nối.
- Kiểm tra cấu hình IP: Trên máy tính, kiểm tra xem có cài đặt IP tĩnh không. Nếu có, thử chuyển sang cài đặt IP động (DHCP).

6. IP Conflict (Xung đột IP)

Nguyên nhân:

- Hai hoặc nhiều thiết bị trong mạng có cùng địa chỉ IP.

Cách khắc phục:

- Khởi động lại router: Điều này có thể giúp router cấp phát lại địa chỉ IP cho các thiết bị.

- Kiểm tra và cấu hình IP tĩnh: Nếu bạn đã cài đặt IP tĩnh cho một số thiết bị, hãy đảm bảo rằng mỗi thiết bị có địa chỉ IP khác nhau.
- Renew IP (Làm mới IP): Trên máy tính, bạn có thể sử dụng lệnh `ipconfig /release` và `ipconfig /renew` để yêu cầu một địa chỉ IP mới từ router.